



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
BIC01 – Introducción a la Computación

PRACTICA CALIFICADA 4

DOCENTE	Dr. Eric Gustavo Coronel Castillo	SEMESTRE	2025-2
FECHA	03/12/2025	SECCION	W
HORA	15:00 Horas	DURACIÓN	90 minutos

INDICACIONES

- El tema base es estructuras de control condicionales y repetitivas: operador ternario, if, if-else, switch, while, do-while, for y arreglos.
- La prueba es individual.
- Utilizar lapicero negro o azul.
- Redactar con letra clara para que se pueda leer.
- Hacer código estructurado que se pueda identificar claramente las secciones: Declaración de Variables, Lectura de Datos, Proceso y Reporte.
- Documente cualquier suposición y cuide la legibilidad del código como la indentación y nombres claros de variables.

Proyecto 1 (8 Puntos)

Análisis de Temperaturas Diarias

Contexto:

Una estación meteorológica registra las temperaturas máximas diarias durante una semana. Se necesita procesar estos datos para obtener información estadística básica.

Desafío:

Desarrolla un programa que almacene las temperaturas de 7 días en un arreglo, calcule el promedio, identifique la temperatura máxima y mínima, y determine cuántos días estuvieron por encima del promedio.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

BIC01 – Introducción a la Computación

Condiciones y/o restricciones:

- El arreglo debe tener exactamente 7 elementos (uno por cada día)
- Las temperaturas deben estar en el rango de -10°C a 50°C
- Mostrar los resultados con 2 decimales de precisión

Ejecución:

Caso 1:

=== ANÁLISIS DE TEMPERATURAS SEMANALES ===

Ingrese la temperatura del día 1: 25.5

Ingrese la temperatura del día 2: 28.3

Ingrese la temperatura del día 3: 26.0

Ingrese la temperatura del día 4: 30.2

Ingrese la temperatura del día 5: 27.8

Ingrese la temperatura del día 6: 29.5

Ingrese la temperatura del día 7: 31.0

--- RESULTADOS ---

Temperatura promedio: 28.33°C

Temperatura máxima: 31.00°C (Día 7)

Temperatura mínima: 25.50°C (Día 1)

Días por encima del promedio: 4



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
BIC01 – Introducción a la Computación

Proyecto 2 (12 Puntos)

Cálculo de Distancias en el Plano Cartesiano

Contexto:

Un sistema de navegación GPS registra las coordenadas X de varios puntos de interés a lo largo de una ruta unidimensional. Se necesita calcular las distancias entre puntos consecutivos.

Desafío:

Desarrolla un programa que almacene las coordenadas X de 6 puntos, calcule la distancia entre cada par de puntos consecutivos, y determine cuál es la mayor distancia entre puntos adyacentes.

Condiciones y/o restricciones:

- Las coordenadas pueden ser números decimales positivos o negativos
- La distancia se calcula como el valor absoluto de la diferencia: $|x_2 - x_1|$
- Mostrar todas las distancias calculadas y la distancia máxima



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

BIC01 – Introducción a la Computación

Ejecución:

=== CÁLCULO DE DISTANCIAS ENTRE PUNTOS ===

Ingrese la coordenada X del punto 1: -5.0

Ingrese la coordenada X del punto 2: 3.5

Ingrese la coordenada X del punto 3: 7.2

Ingrese la coordenada X del punto 4: 1.8

Ingrese la coordenada X del punto 5: 9.0

Ingrese la coordenada X del punto 6: 15.3

--- RESULTADOS ---

Distancia entre punto 1 y 2: 8.50

Distancia entre punto 2 y 3: 3.70

Distancia entre punto 3 y 4: 5.40

Distancia entre punto 4 y 5: 7.20

Distancia entre punto 5 y 6: 6.30

Distancia máxima: 8.50 (entre punto 1 y punto 2)